

Classi di Comandi

- reperire informazioni su comandi, programmi, file....
- gestire filesystem
- operare su file e directory
- elaborare testi
- sviluppare software
- operare in remoto
-(comandi “di utilità” vari)
- amministrare il sistema
 - utenti e gruppi
 - dispositivi
 - software

Listing di Processi

ps = process status → mostra i processi attivi.

Senza opzioni, elenca solo i processi collegati al terminale corrente e all'utente attivo (effective user).

Permette di osservare:

- PID (Process ID) → identificativo univoco del processo
- TTY → identificativo del terminale
- TIME → indica il tempo (hh:mm:ss) cumulato di utilizzo CPU
- CMD → comando che ha generato il processo

ps -f

full information (comando Unix style)
UID, PID, PPID, C, STIME, TTY, TIME, CMD
(C sta per percentuale di utilizzo CPU)

ps -e (oppure -A)

info su tutti i processi indipendentemente dal terminale

ps -ef

info su tutti i processi con dettagli

ps a

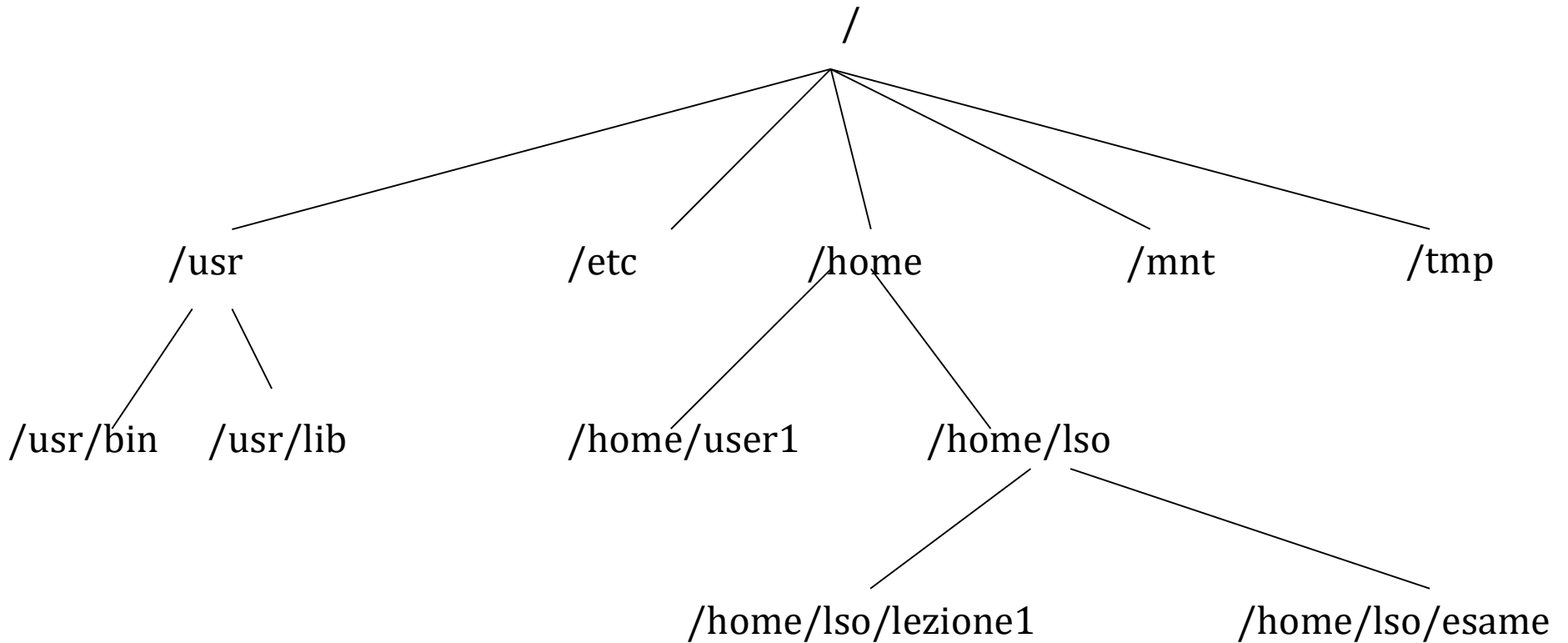
tutti i processi con terminale, non demoni (BSD style)

STAT indica lo stato (**R**unning, **S**leeping, **Z**ombi, etc.)

ps aux

x senza terminale, u in formato utente

File System di UNIX



Gestione delle Directory

`mkdir`

Crea una directory

`rmdir`

Elimina una directory vuota

`pwd`

Emette il percorso della directory corrente

`ls`

Elenca il contenuto di una o più directory

`du`

Calcola lo spazio utilizzato da una serie di directory e subdirectory

mkdir (make directory)

`mkdir [options] directory`

Crea una directory secondo le opzioni

Alcune opzioni:

`-m mode` Indica le protezioni per la directory da creare

`-p` Crea, se assente, l'intero percorso indicato

Esempi:

```
mkdir -m 600 tracce_esami
```

```
mkdir -p lso/11-12/lezione1/
```

rmmdir (remove directory)

`rmmdir [options] directory`

Rimuove la directory indicata.

Le directory possono essere rimosse se

(a) sono vuote e

(b) possibile scrivere nella directory padre.

Opzioni: -p Rimuove l'intero percorso indicato

Esempi:

Crea la directory lezione1 nella directory corrente

```
rmmdir lezione1
```

Rimuove, dalla directory corrente, il path indicato

```
rmmdir -p lso/11-12/lezione1/
```

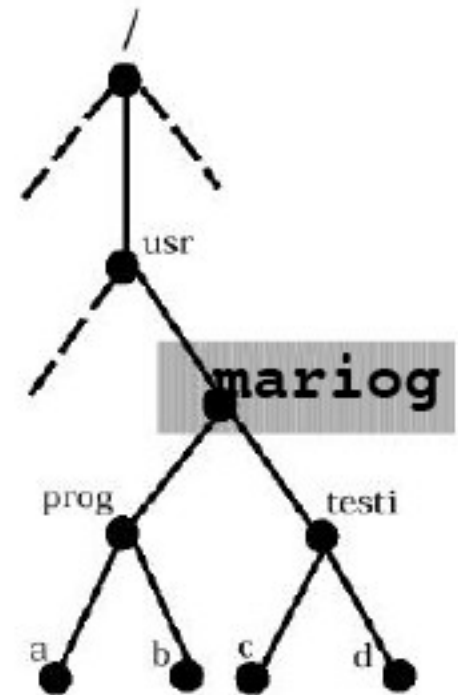
pwd (print working directory)

pwd "printworking directory"

stampa il path della directory corrente

Esempio:

```
% pwd
/usr/mariog
%
```



cd (change directory)

`cd [directory]`

Cambia la directory corrente a quella indicata.

Se non viene passato nessun argomento, la directory corrente diventa la home directory.

Esempio:

```
lso:~>cd
```

```
lso:~>pwd
```

```
/home/lso
```

```
lso:~>cd esempio/esempiocd
```

```
lso:~>pwd
```

```
/home/lso/esempio/esempiocd
```


ls (list)

ls [options] [directory]

Elenca i file contenuti nella directory specificata.

Se la directory non e' indicata, viene elencato il contenuto della directory corrente.

Alcune opzioni:

- a Elenca anche i file nascosti
- l Formato esteso con informazioni su modo, proprietario, dimensione, etc dei file
- s fornisce la dimensione in blocchi dei file
- t lista i file nell'ordine di modifica (prima il file modificato per ultimo)
- 1 elenca i file in una singola colonna
- F aggiunge / al nome delle directory e * al nome dei file eseguibili
- R si chiama ricorsivamente su ogni subdirectory

ls - campi del formato esteso

Totale dimensione occupata (in blocchi)

	Riferimenti al file		Dimensione (byte)		Nome		
ls:~>ls -l							
total 12							
-rw-rw-r--	1	lso	lso	10	Mar 4 13:29	a	
-rw-rw-r--	1	lso	lso	10	Mar 4 14:12	b	
drwxrwxr-x	2	lso	lso	4096	Mar 4 14:29	c	

Tipo

Permessi

Proprietario Gruppo primario Data ultima modifica

(r)ead, (w)rite, e(x)ecute, (s)et uid bit

(d)irectory, (l)ink, (c)haracter special file, (b)lock special file, (-) ordinary file

Gestione dei File

du	Info su file
cp	Copia un file in un altro
ln	Crea un collegamento
mv	Rinomina/sposta un file
rm	Cancella un file
chown	Cambia proprietario e gruppo primario di un file
chmod	Cambia i permessi di un file
touch	Cambia il tempo di ultimo accesso ad un file
file	Determina il tipo di file
find	Ricerca file in base ad opportuni criteri, permettendo di eseguirvi (opzionalmente) delle operazioni
tar	archivia un file
gzip	Comprime (Decomprime) un file

du (disk usage)

du [options] file ...

visualizza informazioni sull'utilizzo dello spazio (blocchi) da parte del/i file in esame. Il file puo' essere ordinario o un directory.

Se il file e' una directory, viene visualizzato, ricorsivamente, lo spazio utilizzato dalle sotto-directory

Alcune opzioni:

- s Visualizza lo spazio complessivamente occupato dal file in esame.
- k Visualizza lo spazio utilizzato espresso in Kb.

cp (copy)

cp [options] source... target

copia un file in un altro file oppure uno o più file in una directory

Se vengono specificati solo i nomi di due file, il primo viene copiato sul secondo

Se vengono specificati solo due nomi, e se il secondo nome indicato è una directory, source viene copiato con lo stesso nome nella directory target. Se source è una directory, la copia avviene solo con opzioni particolari.

Se vengono indicati più di due nomi, il file target deve essere una directory e vengono generate le copie dei source in target. In mancanza di opzioni particolari, le directory non vengono copiate.

Alcune opzioni

-r se source e target sono directory, copia ricorsivamente source, i suoi file e le sue subdirectory in target

-i opera in modo interattivo, chiedendo una conferma se la copia comporta la cancellazione di un target preesistente

Esempi

- Copia il file pippo nella directory corrente nel file /tmp/pippo.back

```
cp pippo /tmp/pippo.back
```

- Copia il file /tmp/pippo.back e la directory dir nella directory nuovadir

```
cp -r /tmp/pippo.back dir nuovadir
```

- Copia il file pippo nel file pippo2

```
cp pippo pippo2
```

mv (move)

mv [options] source... destination

rinomina (sposta) file o directory.

Se vengono specificati solo i nomi di due elementi, source viene rinominato in destination, oppure in destination/source, a seconda che destination indichi un file o una directory. Qualora destination denoti un file preesistente, questo non sarà più accessibile come tale, e non sarà più accessibile in alcun modo se destination era il suo unico nome.

Se vengono indicati più di due elementi, destination deve essere una directory, e source_1...source_n vengono rinominati come destination/source_1...destination/source_n.

Nel caso che source e destination appartengono a due diversi file system, il comando effettua un vero e proprio spostamento dati tra i due file system. In tal caso vengono spostati solo i file ordinari, quindi: né collegamenti, né directory.

Alcune opzioni:

-i il comando chiede conferma all'utente qualora destination è un file preesistente

rm (remove)

```
rm [options] file...
```

elimina i file o le directory indicati come argomento.

Alcune opzioni:

-i chiede conferma prima di rimuovere ogni file

-R rimuove ricorsivamente i file e le sottodirectory

Esempi d' uso

Elimina i file pippo nella directory corrente e /tmp/pippo.back

```
rm pippo /tmp/pippo.back
```

Elimina la directory nuovadir e tutto il suo contenuto

```
rm -R nuovadiru
```

Elimina tutti i file nella directory corrente

```
rm *
```


touch

touch [options] file...

Cambia sia il tempo di ultimo accesso che di ultimo aggiornamento dei file. Per default, il tempo viene aggiornato alla data/ora di sistema al momento dell'invocazione del comando.

Se si specificano file che non esistono, questi vengono creati vuoti.

Alcune opzioni:

- a cambia solo il tempo di ultimo accesso
- c se file non esiste non viene creato
- m cambia solo il tempo di ultima modifica

```
% touch 01281738 file1
% ls -l
total 0
----r--r-- 1 mariog  staff 0 Jan 28 17:38 file1
```

file

`file [options] file...`

analizza i file indicati come argomento e cerca di determinarne il tipo

Esempi

```
lso:> file test.tar
```

```
test.tar: GNU tar archive
```

```
lso:> file *gif
```

```
logo1.gif: GIF image data, version 89a, 200 x 200
```

```
logo2.gif: GIF image data, version 89a, 241 x 243
```

find

find [pathname...] [expression]

discende ricorsivamente le directory specificate (pathname...), cercando tutti i file che rendono vera expression.

Molto flessibile:

- ricerca file di specificati attributi (nome, tipo, permessi, proprietario, gruppo, numero di link, dimensione, data di ultima modifica/accesso ...)
- and, or, not di attributi
- può eseguire automaticamente, o previa conferma, uno o più comandi sui file individuati
- le espressioni si ottengono combinando flag, parametri e gli operatori booleani;
- le espressioni costituite solo da un flag e da un parametro (opzionale) si dicono espressioni elementari;

Esempi

Ricerca in /home/lso di file la cui dimensione è maggiore di 100 blocchi

```
find /home/lso -size +100
```

Ricerca dalla working dir (ricorsivamente) dei file con nome "pattern"

```
find . -type f -name "pattern"
```

Es.

```
find . -type f -name "*.txt"
```

```
find . -maxdepth 1 -type f -name "*.txt"
```

Comandi di utilità

cat	Concatena file
wc	Conta caratteri, parole e linee in un file
cut	Taglia delle colonne opportune da un file di testo
paste	Compone più file di testo
sort	Ordina le linee di un file
diff	Mostra le differenze di contenuto tra due file
grep	Cerca espressioni regolari all'interno di un file

cat (concatenate)

```
cat [options] [file...]
```

concatena i file indicati come argomento, visualizzandoli attraverso lo standard output

Alcune opzioni:

- n fa precedere ogni linea di output dal numero progressivo che
identifica la posizione della linea nel file concatenato
- b come l'opzione precedente, ma omette la numerazione delle linee
bianche
- v mostra anche i caratteri non stampabili, ad eccezione dei caratteri
di tabulazione, nuova linea e ritorno a capo

wc (word count)

```
wc [options] [file...]
```

fornisce il numero dei codici di interruzione di riga (in pratica il numero delle righe), delle parole o dei caratteri contenuti in *file*. Senza opzioni fornisce, nell'ordine suddetto, ciascuna delle precedenti informazioni.

Alcune opzioni:

- c emette solo il numero complessivo di caratteri di *file*.
- w emette solo il numero complessivo di parole in *file*.
- l emette solo il numero di righe in *file*.

Esempi di esecuzione

```
gio$ wc which_manpage
132          239          2083  which_manpage
gio$ wc -c which_manpage
2083  which_manpage
gio$
```

cut

```
cut [options] [file...]
```

estrae delle colonne specifiche dalle linee di testo che compongono *file*.

Alcune opzioni:

-c *char_list*
-f *field_list*

definisce gli intervalli da estrarre espressi in caratteri.
definisce gli intervalli da estrarre espressi in campi.
I campi sono distinti in base a un certo carattere usato come delimitatore. Quello predefinito è il carattere di tabulazione.

-d *delimiter*

definisce un delimitatore alternativo al carattere di tabulazione.

Esempi d'uso

Estrae la prima e la quinta colonna del file */etc/passwd*

```
cut -d: -f1,5 /etc/passwd
```

Estrae i primi dieci caratteri da ogni riga del file */etc/passwd*

```
cut -c1-10 /etc/passwd
```


sort

```
sort [options] [file...]
```

permette di (ri)ordinare o fondere insieme il contenuto dei file passati come parametri, oppure di (ri)ordinare le linee passategli in input. L'ordinamento è la modalita predefinita, ed è effettuato tenendo conto delle opzioni inserite dall'utente. Il comando tratta ogni linea come un insieme ordinato di campi, separati da opportuni caratteri (di default i caratteri di separazione sono la tabulazione e lo spazio). In assenza di opzioni che definiscano diversi criteri di ordinamento, quest'ultimo avviene in base al primo campo ed è alfabetico.

Alcune opzioni:

- f ignora le differenze tra lettere minuscole e maiuscole
- n considera numerica anzichè testuale la chiave di ordinamento
- r ordina in senso decrescente anzichè crescente
- o *fileout* invia l'output a fileout anzichè sull'output standard
- t *s* usa *s* come separatore di campo
- k *s1,s2* usa i campi da *s1* a *s2-1* come chiavi di ordinamento

sort – Esempi d'uso

Ordina le linee del file /etc/passwd in base al valore del terzo campo (UID)

```
sort -t: -k3,4 /etc/passwd
```

Come prima, solo che ora l'ordinamento è numerico anziché alfabetico

```
sort -t: -n -k3,4 /etc/passwd
```

Come prima, ma seguendo l'ordinamento inverso (prima l'UID maggiore)

```
sort -t: -n -k3,4 -r /etc/passwd
```

Come prima, ma ora l'output è memorizzato in passwd_reordered

```
sort -t: -n -k3,4 -r /etc/passwd -o passwd_reordered
```